TUGAS PENGOLAHAN CITRA DIGITAL



NAMA : MUHAMMAD ZAHRAN TAHIR

NIM : F1G124070

KELAS : C

1. Mengapa Warna pada Citra Digital Direpresentasikan dalam Kanal BGR?

Representasi warna menggunakan urutan **BGR (Blue, Green, Red)**—bukan RGB yang umum kita kenal—sebagian besar dipengaruhi oleh **faktor historis hardware** dan **perkembangan pustaka (*library*) pengolahan citra digital**.

- **Alasan Historis & Produsen Perangkat Keras:**

Pada masa awal perkembangan teknologi komputasi visual dan perangkat keras kamera, produsen *frame grabber* serta sistem operasi (seperti Windows pada format file Bitmap/BMP) menyimpan memori warna piksel dalam urutan byte terbalik: **Blue** pada byte pertama, **Green** pada byte kedua, dan **Red** pada byte ketiga. Hal ini berkaitan dengan endianness atau cara arsitektur memori memproses data di tingkat rendah (*low-level memory*).

- **Pengaruh Pustaka Utama (OpenCV):**

Pustaka pengolahan citra paling populer, **OpenCV**, pertama kali dikembangkan oleh Intel pada tahun 1999. Pada masa itu, format BGR sedang menjadi standar baku di berbagai sistem operasi

dan perangkat input hardware. Para pengembang OpenCV memutuskan untuk mengadopsi struktur data BGR secara bawaan (*default*).

- **Backward Compatibility:**

Meskipun layar monitor modern menampilkan gambar dalam format RGB, OpenCV dan beberapa sistem legacy tetap mempertahankan urutan BGR hingga saat ini demi menjaga kompatibilitas dengan versi-versi terdahulu, sehingga kode lama tidak rusak (*break code*).

2. Alternatif Representasi Warna dan Alasan Kemunculannya

Selain BGR, terdapat berbagai ruang warna (*color spaces*) lain yang dikembangkan untuk kebutuhan spesifik dalam pemrosesan visual, analisis data, hingga percetakan:

Ruang Warna	Deskripsi Singkat	Alasan Kemunculan & Kegunaan Utama
RGB *(Red, Green, Blue)*	Model warna *additive* berdasarkan kombinasi tiga warna primer cahaya.	**Tampilan Layar Modern:** Dirancang khusus untuk media visual yang memancarkan cahaya sendiri (layar monitor, HP, TV). Memudahkan rendering hardware display.
HSV / HSI *(Hue, Saturation, Value / Intensity)*	Representasi warna berdasarkan Jenis Warna (*Hue*), Kejenuhan (*Saturation*), dan Kecerahan (*Value/Intensity*).	**Persepsi Manusia & Segmentasi:** Manusia tidak mengenali warna berdasarkan kadar R/G/B, melainkan jenis dan tingkat kecerahannya. HSV memudahkan pemisahan warna dari persepsi pencahayaan (*lighting condition*), sangat ideal untuk *object tracking* dan *color segmentation*.

Ruang Warna	Deskripsi Singkat	Alasan Kemunculan & Kegunaan Utama
CMYK *(Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black)*	Model warna *subtractive* berdasarkan penyerapan media fisik.	**Industri Percetakan:** Kertas tidak memancarkan cahaya melainkan memantulkan cahaya dari tinta. CMYK muncul untuk mencampur warna tinta cetak di atas media fisik (kertas/kain) agar hasil cetak akurat secara fisik.
YCbCr	Pemisahan antara komponen kecerahan (*Y/Luminance*) dan warna (*Cb-Cr/Chrominance*).	**Kompresi Data Video/Gambar:** Mata manusia jauh lebih sensitif terhadap perubahan terang-gelap (Luminance) dibanding perbedaan detail warna (Chrominance). YCbCr diciptakan untuk mengompresi data warna tanpa menurunkan kualitas citra secara signifikan di mata manusia (digunakan pada format JPEG dan standar kompresi video MPEG).
CIE Lab / L*a*b*	Model warna independen berbasis *Luminance* (L^*) dan dua dimensi warna (a^* dan b^*).	**Kesesuaian Persepsi Visual (Perceptual Uniformity):** Diciptakan oleh CIE untuk mengukur perbedaan warna secara matematis agar persis sesuai dengan skala perbedaan yang dirasakan oleh mata manusia (*device-independent*).